

Máximo Divisor Comum (MDC) e Algoritmo de Euclides

Rafael Bonfim

`rafael.queiroz@ufop.edu.br`

DECOM – ICEB – UFOP – 2026.1

Conteúdo

- 1 Máximo Divisor Comum (MDC)
- 2 Algoritmo de Euclides (Padrão e Estendido)
 - Algoritmo de Euclides Estendido
- 3 Aplicações: O Inverso Multiplicativo Modular
- 4 Mínimo Múltiplo Comum (MMC)
- 5 Exercícios

Máximo Divisor Comum (MDC)

- Um inteiro d é chamado de **divisor comum** de a e b se d dividir tanto a quanto b , isto é, se $d|a$ e $d|b$, onde a e b são inteiros, não ambos nulos.
 - Observe que 1 é um divisor comum positivo de a e b , e que qualquer divisor de a e b não pode ser maior que $|a|$ ou $|b|$.
- Assim existe um **máximo divisor comum** de a e b ; isso é denotado por $mdc(a, b)$ e é chamado de máximo divisor comum de a e b .
 - Divisores comuns de 12 e 18 são $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$; $mdc(12, 18) = 6$.
 - Divisores comuns de 29 e 15 é ± 1 ; $mdc(29, 15) = 1$.

MDC e Números Coprimos (Primos entre Si)

- O MDC entre dois números é o maior número inteiro que pode dividir ambos sem deixar um resto.
- MDC de 24 e 36:
 - Os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24.
 - Os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36.
 - **$\text{mdc}(24, 36) = 12$.**
- **Definição:** Dizemos que dois inteiros a e b são **coprimos** ou **primos entre si** se:

$$\text{mdc}(a, b) = 1$$

- **Exemplo:** **$\text{mdc}(14, 15) = 1$** . 14 e 15 são coprimos, apesar de nenhum ser primo.

Propriedades do MDC

- **Comutatividade:** $mdc(a, b) = mdc(b, a)$.
- **Redução:** Se $d = mdc(a, b)$, então $mdc(a/d, b/d) = 1$. (Os números resultantes são coprimos).
- **Propriedade fundamental para o Algoritmo de Euclides:**

$$mdc(a, b) = mdc(a, b + ax)$$

(O MDC é mantido se somarmos um múltiplo de um número ao outro).

- **Relação com Divisibilidade:** Suponha que a seja positivo. Então $a|b$ se e somente se $mdc(a, b) = a$.
- **MDC de um número com 1:** para qualquer inteiro a , temos $mdc(1, a) = 1$.

Cálculo do MDC por Fatores Primos

- O $mdc(a, b)$ pode ser calculado usando a decomposição em fatores primos de a e b .
- Se $a = p_1^{e_1} \cdot p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$ e $b = p_1^{f_1} \cdot p_2^{f_2} \cdots p_k^{f_k}$, onde p_i são os fatores primos, então:

$$mdc(a, b) = p_1^{\min(e_1, f_1)} \cdot p_2^{\min(e_2, f_2)} \cdots p_k^{\min(e_k, f_k)}$$

- **Exemplo 1:** $24 = 2^3 \cdot 3^1$ e $36 = 2^2 \cdot 3^2$

$$mdc(24, 36) = 2^{\min(3, 2)} \cdot 3^{\min(1, 2)} = 2^2 \cdot 3^1 = 12$$

- **Exemplo 2 (Coprimos):** $14 = 2^1 \cdot 7^1$ e $15 = 3^1 \cdot 5^1$

$$mdc(14, 15) = 2^{\min(1, 0)} \cdot 3^{\min(0, 1)} \cdots = 1$$

- **Limitação:** Este método é impraticável para números muito grandes, pois a fatoração prima é um processo lento (base da segurança criptográfica).

Teoremas associados ao MDC (Identidade de Bézout)

Teorema (Combinação Linear): Seja d o menor inteiro positivo da forma $ax + by$, então $d = \text{mdc}(a, b)$.

Corolário (Identidade de Bézout): Suponha $d = \text{mdc}(a, b)$. Então existem inteiros x e y tais que $\mathbf{d} = \mathbf{ax} + \mathbf{by}$.

- Esses coeficientes x e y são conhecidos como ****Coeficientes de Bézout****.

Teorema (Definição Alternativa): Um inteiro positivo $d = \text{mdc}(a, b)$ se e somente se d tiver as duas propriedades a seguir:

- 1) d divide a e b .
- 2) Se c divide a e b , então $c|d$. (Todo divisor comum divide o MDC).

Algoritmo de Euclides para encontrar o MDC

- O método de força bruta (listagem de divisores) e o método de Fatores Primos são ineficientes.
- O **Algoritmo de Euclides** é o método mais eficiente, pois utiliza o **Algoritmo da Divisão** repetidamente.
- **Estratégia:** Inicialmente, aplica-se o algoritmo de divisão a a e b e depois aplicando-o repetidamente a cada novo quociente e resto até obter um resto igual a zero.
 - O último resto diferente de zero é $d = \text{mdc}(a, b)$.
- **Complexidade:** O algoritmo de Euclides tem complexidade $f(n) = O(\log n)$ (em relação ao número de dígitos), sendo muito rápido mesmo para números criptográficos.

Exemplo: $\text{mdc}(540, 168)$ usando o Algoritmo de Euclides

$\begin{array}{r} 540 \overline{)168} \\ -504 \quad 3 \\ \hline 36 \end{array}$	$\begin{array}{r} 168 \overline{)36} \\ -144 \quad 4 \\ \hline 24 \end{array}$	(1) $540 = 3(168) + 36$
(1)	(2)	(2) $168 = 4(36) + 24$
$\begin{array}{r} 36 \overline{)24} \\ -24 \quad 1 \\ \hline 12 \end{array}$	$\begin{array}{r} 24 \overline{)12} \\ -24 \quad 2 \\ \hline 0 \end{array}$	(3) $36 = 1(24) + 12$
(3)	(4)	(4) $24 = 2(12) + 0$

- O MDC é o **último resto não-nulo**:

$$\text{mdc}(540, 168) = \text{mdc}(168, 36) = \text{mdc}(36, 24) = \text{mdc}(24, 12) = \mathbf{12}$$

Algoritmo de Euclides Estendido (AEE)

- Já sabemos que $d = \text{mdc}(a, b)$ pode ser escrito como:

$$d = ax + by$$

- O **Algoritmo de Euclides Estendido (AEE)** é o procedimento para encontrar os **Coeficientes de Bézout** (x e y).
- Método:** Utilizamos as equações geradas no Algoritmo de Euclides original e aplicamos a ****substituição reversa****, isolando o resto em cada passo para expressar o MDC como uma combinação linear de a e b .

$$\text{Exemplo: } d = \text{mdc}(540, 168) = 12 = x(540) + y(168)$$

$$(\text{Eq. 1}) \quad 540 = 3(168) + 36 \Rightarrow 36 = 540 - 3(168)$$

$$(\text{Eq. 2}) \quad 168 = 4(36) + 24 \Rightarrow 24 = 168 - 4(36)$$

$$(\text{Eq. 3}) \quad 36 = 1(24) + 12 \Rightarrow 12 = 36 - 1(24) \text{ (Começamos daqui!)}$$

$$(\text{Eq. 4}) \quad 24 = 2(12) + 0$$

- **Passo 1:** Substitui (Eq. 3) em (Eq. 2):

$$12 = 36 - 1[168 - 4(36)] = 36 - 1(168) + 4(36) = 5(36) - 1(168)$$

- **Passo 2:** Substitui (Eq. 1) na expressão anterior:

$$12 = 5[540 - 3(168)] - 1(168)$$

$$12 = 5(540) - 15(168) - 1(168)$$

$$12 = 5(540) + (-16)(168)$$

- **Coeficientes:** $x = 5$ e $y = -16$.

Aplicação Chave: Inverso Multiplicativo Modular

- O Inverso Multiplicativo de um número a módulo m é um número x tal que:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$$

- **Condição de Existência:** O inverso $a^{-1} \pmod{m}$ **só existe** se, e somente se, a e m são **coprimos**:

$$\text{mdc}(a, m) = 1$$

- **A Ponte com o AEE:** Se $\text{mdc}(a, m) = 1$, o AEE nos dá a Identidade de Bézout:

$$a \cdot x + m \cdot y = 1$$

- Aplicando módulo m : $a \cdot x + m \cdot y \equiv 1 \pmod{m}$. Como $m \cdot y \equiv 0 \pmod{m}$, obtemos:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$$

- **Conclusão:** O coeficiente x encontrado pelo Algoritmo de Euclides Estendido é o Inverso Multiplicativo Modular a^{-1} .

Exemplo Completo: Cálculo do Inverso Modular ($7 \bmod 26$)

Problema: Encontre o inverso multiplicativo de $a = 7$ módulo $m = 26$, ou seja, $7^{-1} \pmod{26}$

1 Algoritmo de Euclides (AEE):

$$26 = 3 \cdot 7 + 5 \quad \Rightarrow \quad 5 = 26 - 3 \cdot 7 \quad (\text{Eq. 1})$$

$$7 = 1 \cdot 5 + 2 \quad \Rightarrow \quad 2 = 7 - 1 \cdot 5 \quad (\text{Eq. 2})$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{1 = 5 - 2 \cdot 2} \quad (\text{Eq. 3})$$

2 Substituição Reversa: (Isolar o MDC = 1)

$$1 = 5 - 2 \cdot (7 - 1 \cdot 5) \quad (\text{Substituindo 2 da Eq. 2})$$

$$1 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$$

$$1 = 3 \cdot (26 - 3 \cdot 7) - 2 \cdot 7 \quad (\text{Substituindo 5 da Eq. 1})$$

$$1 = 3 \cdot 26 + (-11) \cdot 7$$

3 Resultado: Temos $7 \cdot (-11) + 26 \cdot 3 = 1$.

$$7 \cdot (-11) \equiv 1 \pmod{26}$$

Aplicações do Inverso Modular (Preparação para Aulas Futuras)

- **Criptografia (RSA)¹**: A chave de decifragem (d) é o inverso multiplicativo da chave de encriptação (e) módulo $\phi(n)$. O AEE é usado para calcular d .
- **Equações de Congruência**: Para resolver $ax \equiv b \pmod{m}$, multiplicamos por a^{-1} :

$$x \equiv a^{-1} \cdot b \pmod{m}$$

- **Lei do Cancelamento Modificada:**

- Vimos na Aula 3 que $ab \equiv ac \pmod{m}$ ****só permite**** $b \equiv c \pmod{m}$ se $\text{mdc}(a, m) = 1$.
- Se $\text{mdc}(a, m) = d > 1$, o Teorema correto é: $\mathbf{b} \equiv \mathbf{c} \pmod{\mathbf{m/d}}$.

¹A criptografia RSA (Rivest–Shamir–Adleman) é um **sistema de chave pública** que utiliza o conceito de **inverso multiplicativo modular** e a **dificuldade computacional de fatorar números primos grandes** para garantir a segurança da comunicação e da troca de chaves.

Mínimo Múltiplo Comum (MMC)

- Suponha que a e b sejam inteiros diferentes de zero.
- O $mmc(a, b)$ é o **menor múltiplo comum positivo** de a e b .

Teorema envolvendo o MMC e o MDC

- **Teorema:** Suponha que a e b sejam inteiros diferentes de zero. Então:

$$\text{mmc}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|}{\text{mdc}(\mathbf{a}, \mathbf{b})}$$

- Este teorema permite calcular o MMC de forma eficiente usando o resultado do Algoritmo de Euclides.

Exercícios

- 1 Calcule² o $\text{mdc}(252,105)$.
- 2 Encontre³ inteiros x e y tais que $252x + 105y = \text{mdc}(252,105)$.
- 3 Calcule⁴ o $\text{mmc}(252,105)$ usando o mdc .
- 4 Determine⁵ $\text{mdc}(119,544)$ e os coeficientes de Bézout x e y tais que $119x + 544y = \text{mdc}(119,544)$.
- 5 Verifique⁶ se para $a = 36$, $b = 84$, vale: $\text{mdc}(a,b) \cdot \text{mmc}(a,b) = a \cdot b$

²Resp: 21

³Resp: $x = -2$, $y = 5$.

⁴Resp: 1260.

⁵Resp: $x = -9$ e $y = 2$.

⁶Resp: É possível verificar este resultado.